1	2	3	4

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física
FISICA 1 TURNO MAÑANA
26/02/15 FINAL

Apellido y Nombre:
Matrícula:

1) Dos cajas de masa M_a y M_b se encuentran en reposo sobre una mesa horizontal sin roce. Aplicamos sobre cada caja una misma fuerza F, constante durante todo el tiempo que las cajas viajan sobre la mesa. M_a es mayor que M_b. A continuación se elaboran algunas afirmaciones sobre esta situación relacionadas con magnitudes estudiadas en Física I.

A- La variación de la cantidad de movimiento en todo el trayecto es la misma para ambas cajas, porque la fuerza es la misma y no hay roce.

B- El tiempo que tardan en recorrer el trayecto es el mismo porque la fuerza es la misma.

C- La caja M_b sufrirá una mayor variación de energía cinética durante el trayecto ya que su velocidad final será mayor.

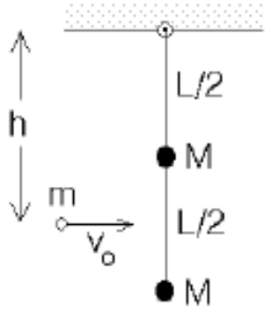
Analice las afirmaciones y responda si está o no de acuerdo, parcialmente o totalmente. Justifique

2) Dos partículas A y B que se mueven en movimiento unidimensional sobre el eje X parten del origen. La partícula A parte en t = 0 con velocidad $V_A(0) = 10ms^{-1}$. La partícula B parte en t = 1s con velocidad $V_B(1) = -10ms^{-1}$. Ambas se encuentran frenando su movimiento con un aceleración de módulo $a = 6ms^{-2}$.

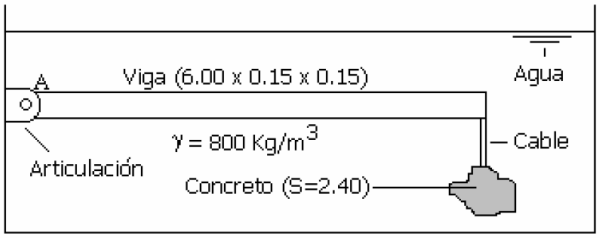
a- ¿Cuál es la separación a los tres segundos?

b- Grafique en un mismo par ejes la velocidad en función del tiempo de ambos móviles, indique con una cruz la velocidad de cada móvil a los 3 segundos

3) Considere una varilla de longitud L y masa despreciable se encuetra pivotada en un extremo. La varilla tiene dos masas M adosadas como se muestra en la figura. Una masa m incide con velocidad Vo y queda adherida a la barra a una distancia h del eje**. ¿A qué altura debe impactar m para que la fuerza horizontal sobre el eje durante el impacto sea nula?**



4) Teorico

a- Demuestre el Teorema de Bernoulli y explique el significado de cada termino.

b- Calcular el peso del bloque de concreto necesario para mantener la viga de la figura en posición horizontal.